

H0. Geometría: lugares geométricos y cónicas									
Para practicar esta ficha, se recomienda resolver los ejercicios de geometría de cualquier libro de Matemáticas I (1º de Bachillerato, Ciencias). Se adjunta un breve resumen con las principales ideas.	Solucionarios10 								
	1BachAnaya								
									
Resumen de cónicas (ver en la parte de teoría el detalle de cada una)									
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Circunferencia</td> <td>$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$</td> </tr> <tr> <td>Elipse</td> <td>$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$</td> </tr> <tr> <td>Hipérbola</td> <td>$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$</td> </tr> <tr> <td>Parábola</td> <td>$y = ax^2$</td> </tr> </tbody> </table>	Circunferencia	$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$	Elipse	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	Hipérbola	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	Parábola	$y = ax^2$
Circunferencia	$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$								
Elipse	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$								
Hipérbola	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$								
Parábola	$y = ax^2$								

1	Caracterice el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos puntos dados.
2	Caracterice el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos rectas dadas.
3	Caracterice el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto dado.
4	Caracterice el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos es constante.
5	Caracterice el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de una recta y de un punto fijo.
6	Caracterice el lugar geométrico de los puntos del plano tales que el valor absoluto de la diferencia entre sus distancias a dos puntos fijos es constante.
7	Caracterice los puntos del espacio que equidistan de un punto dado.
8	Caracterice los puntos del plano tales que la razón entre la distancia a un punto fijo, y la distancia a una recta fija, es constante e igual a ε



Temas relacionados: bloque geometría (temas 34 a 56)	
46	Distintas coordenadas para describir el plano o el espacio. Ecuaciones de curvas y superficies.
47	Generación de curvas como envolventes.
48	Espirales y hélices. Presencia en la Naturaleza, en el Arte y en la Técnica.
49	Superficies de revolución. Cuádricas. Superficies regladas. Presencia en la Naturaleza, en el Arte y en la Técnica.
51	Sistemas de referencia en el plano y en el espacio. Ecuaciones de la recta y del plano. Relaciones afines.
54	Las cónicas como secciones planas de una superficie cónica. Estudio analítico. Presencia en la Naturaleza, el Arte y la Técnica.
56	Evolución histórica de la geometría.

PPT curvas: fichas H e I	PPT explicación ecuaciones implícitas
 	



CÓNICAS

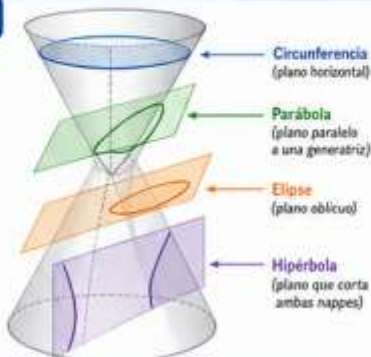
Guía visual de las cónicas: definición, ecuaciones y propiedades básicas

1 IDEA GENERAL

Las cónicas son las curvas que se obtienen al intersectar un cono circular doble con un plano.

Las cuatro cónicas principales son:

- Circunferencia
- Parábola
- Elipse
- Hipérbola



2 ECUACIÓN GENERAL Y CLASIFICACIÓN

Ecuación general de segundo grado:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Clasificación mediante el discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$:

$$B^2 - 4AC < 0 \rightarrow \text{elipse / circunferencia}$$

$$B^2 - 4AC = 0 \rightarrow \text{parábola}$$

$$B^2 - 4AC > 0 \rightarrow \text{hipérbola}$$



Si $B = 0$ y $A = C$, la cónica puede ser una circunferencia.

3 CIRCUNFERENCIA

Definición: conjunto de puntos del plano equidistantes de un punto fijo llamado centro.

Ecuación canónica:

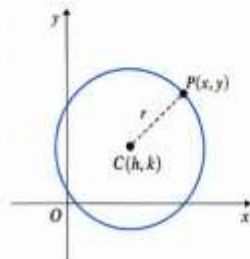
$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Caso particular (centro en el origen):

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Elementos clave:

- Centro: $C(h, k)$
- Radio: r



4 PARÁBOLA

Definición: conjunto de puntos equidistantes de un foco fijo y una recta fija llamada directriz.

Ecuaciones canónicas:

$$(y - k)^2 = 4p(x - h) \quad (\text{parábola horizontal})$$

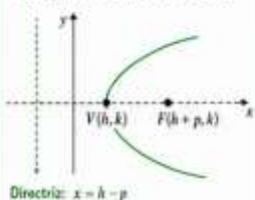
$$(x - h)^2 = 4p(y - k) \quad (\text{parábola vertical})$$

Elementos clave:

- Vértice: $V(h, k)$
- Foco: F
- Directriz: recta d
- Eje: recta perpendicular a d que pasa por F y V .

Apertura según el signo de p :

- Horizontal: $p > 0$ derecha, $p < 0$ izquierda
- Vertical: $p > 0$ arriba, $p < 0$ abajo



5 ELIPSE

Definición: conjunto de puntos cuya suma de distancias a dos focos fijos es constante.

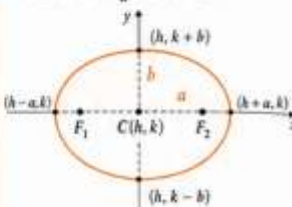
Ecuaciones canónicas:

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad (a > b) \quad (\text{eje mayor horizontal})$$

$$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1 \quad (a > b) \quad (\text{eje mayor vertical})$$

Elementos clave:

- Centro: $C(h, k)$
- Vértices: $(h \pm a, k)$ o $(h, k \pm a)$
- Co-vértices: $(h, k \pm b)$ o $(h \pm b, k)$
- Focos: $F_{1,2}(h \pm c, k)$ o $(h, k \pm c)$ con $c^2 = a^2 - b^2$
- Relación: $e = \frac{c}{a}$, $0 < e < 1$



6 HIPÉRBOLA

Definición: conjunto de puntos cuya diferencia absoluta de distancias a dos focos fijos es constante.

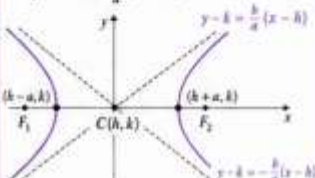
Ecuaciones canónicas:

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad (\text{eje transversal horizontal})$$

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1 \quad (\text{eje transversal vertical})$$

Elementos clave:

- Centro: $C(h, k)$
- Vértices: $(h \pm a, k)$ o $(h, k \pm a)$
- Focos: $F_{1,2}(h \pm c, k)$ o $(h, k \pm c)$ con $c^2 = a^2 + b^2$
- Excentricidad: $e = \frac{c}{a}$, $e > 1$
- Asíntotas (caso horizontal): $y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$



7 PROPIEDADES Y RESULTADOS ÚTILES

Propiedad	Circunferencia	Parábola	Elipse	Hipérbola
Definición	Puntos equidistantes de un centro.	Puntos equidistantes de un foco y una directriz.	Suma de distancias a dos focos constante.	Diferencia absoluta de distancias a dos focos constante.
Ecuación típica (centro en (h, k))	$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$	$(y - k)^2 = 4p(x - h)$ o $(x - h)^2 = 4p(y - k)$	$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$ ($a > b$)	$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$ (o vertical)
Número de focos	1 (centro)	1	2	2
Excentricidad e	$e = 0$	$e = 1$	$0 < e < 1$	$e > 1$



Mediante traslaciones y rotaciones de ejes, muchas cónicas en forma general pueden simplificarse hasta obtener una forma canónica.

8 MÉTODO DE TRABAJO EN PROBLEMAS

- 1 Identificar el tipo de cónica usando el discriminante $B^2 - 4AC$.
- 2 Pasar a forma canónica si es posible (completar cuadrados, traslaciones o rotaciones).
- 3 Hallar centro (o vértice).
- 4 Calcular focos, ejes y asíntotas si procede.
- 5 Representar los elementos principales y responder.



9 ERRORES FRECUENTES

- ✗ Confundir a , b y c en elipse e hipérbola.
- ✗ Olvidar que en la parábola la directriz es esencial.
- ✗ Cambiar mal el signo en la hipérbola.
- ✗ No distinguir entre forma general y forma canónica.
- ✗ Olvidar las asíntotas de la hipérbola.



10 IDEA CLAVE



La clave es reconocer la forma canónica y traducir cada parámetro a un elemento geométrico: centro o vértice, focos, ejes, radio o asíntotas.



Listado de cónicas

Circunferencia

Lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo, llamado centro.

$$|\overrightarrow{PC}| = R$$

Su ecuación centrada es:

$$x^2 + y^2 = R^2$$

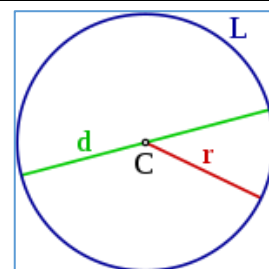
- Para descentrarla, basta cambiar x por $x - \alpha$ e y por $y - \beta$, siendo $C(\alpha, \beta)$ el nuevo centro:

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = R^2$$

NOTA: esto ocurre en todas las demás curvas, por lo que omitiremos las ecuaciones descentradas en adelante.

- La circunferencia es la única cónica con excentricidad $\varepsilon = 0$.
- En coordenadas polares, su ecuación es, simplemente, $\rho(\theta) = R$.
- En paramétricas:

$$\begin{cases} x = R \cdot \cos t \\ y = R \cdot \sin t \end{cases} \xrightarrow{\text{descentrada}} \begin{cases} x = \alpha + R \cdot \cos t \\ y = \beta + R \cdot \sin t \end{cases}$$



Elipse

Lugar geométrico de los puntos tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante.

$$|\overrightarrow{PF_1}| + |\overrightarrow{PF_2}| = 2a$$

Su ecuación es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

- $a^2 = b^2 + c^2$, siendo c la distancia focal.
- La excentricidad mide cuán parecida es una elipse a una circunferencia, y viene dada por la expresión $\varepsilon = \frac{c}{a} \in [0, 1)$, siendo 0 cuando se reduce a la circunferencia (que es un tipo especial de elipse), y 1 la elipse más “estirada”.
- Su ecuación, en coordenadas polares, es:

$$\rho(\theta) = \frac{1}{\sqrt{\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}}} = \frac{b}{\sqrt{1 - \varepsilon^2 \cos^2(\theta)}}$$

- En paramétricas:

$$\begin{cases} x = a \cdot \cos t \\ y = b \cdot \sin t \end{cases}$$

Es relativamente sencillo deducir la expresión en polares a partir de esta última.

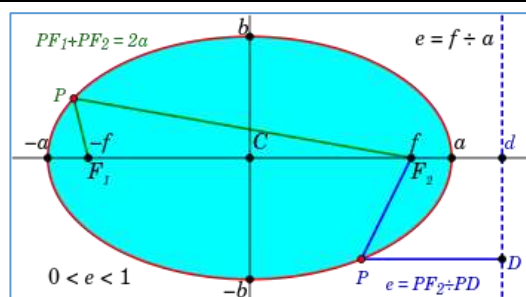
Para ello, notemos que, si $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$, y usando la expresión paramétrica (o la ecuación principal):

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \Rightarrow \frac{\rho^2 \cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\rho^2 \sin^2 \theta}{b^2} = 1 \Rightarrow \rho^2 \left[\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2} \right] = 1$$

Y finalmente:

$$\rho^2 = \frac{1}{\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}}$$

Como se quería probar.



Hipérbola

Lugar geométrico de los puntos tales que el valor absoluto de la diferencia de las distancias de dichos puntos a dos puntos fijos, llamados focos, es una constante positiva.

$$||\overrightarrow{PF_1}| - |\overrightarrow{PF_2}|| = 2a$$

- Su ecuación centrada es:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

- Los vértices de la hipérbola centrada se encuentran en los puntos $V(\pm a, 0)$, y los focos en $F(\pm c, 0)$.
- $b^2 = c^2 - a^2$
- La excentricidad de la hipérbola viene dada por:

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} \in (1, \infty)$$

Siendo 1 el caso límite de una línea recta horizontal, y en el infinito dos rectas verticales.

- Las asíntotas de la hipérbola centrada vienen dadas por:

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

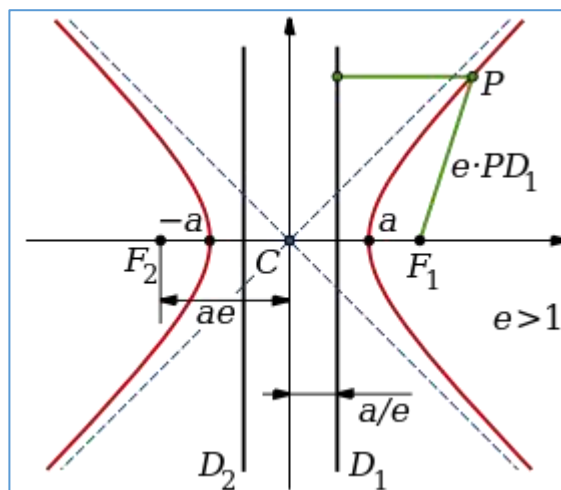
- En polares, la ecuación es:

$$\rho(\theta) = \frac{b}{\sqrt{\varepsilon^2 \cos^2 \theta - 1}}$$

La deducción de esta expresión es la misma que hicimos con la elipse, partiendo de la ecuación principal y con las coordenadas polares, además de la excentricidad.

- En paramétricas, hay que usar las funciones hiperbólicas, aunque hay otras representaciones posibles:

$$\begin{cases} x = a \cdot \cosh t \\ y = b \cdot \sinh t \end{cases}$$



Recordemos brevemente las definiciones de seno y coseno habituales:

$$\operatorname{sen} x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \quad \operatorname{cos} x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

Y las razones hiperbólicas:

$$\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \operatorname{cosh} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$



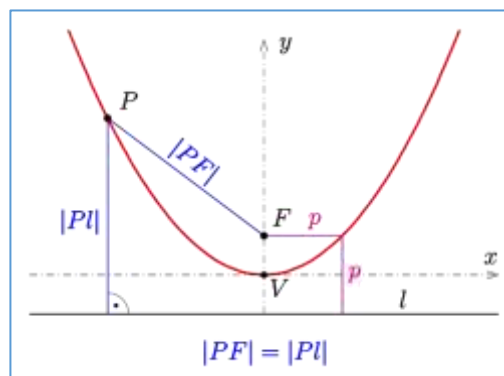
Parábola

Lugar geométrico de los puntos que equidistan de una recta fija, llamada directriz, y de un punto fijo, llamado foco.

$$d(P, F) = d(P, r)$$

- Denotaremos el foco como $F(0, f)$, y a la directriz como la recta horizontal $x = -f$. A su vez, denotaremos el parámetro $p = 2f$ como el doble de la distancia focal, es decir, la distancia del foco a la directriz. Situaremos el vértice en $V(0, 0)$. Con esto, la ecuación centrada de una parábola vertical queda:

$$y = \frac{1}{2p} x^2$$



- La parábola puede estar orientada abriéndose hacia abajo, si $p < 0$, o puede abrirse a derecha e izquierda, intercambiando $x \leftrightarrow y$ en esta ecuación, además de descentrarla como vimos con la circunferencia.
- La parábola es la única cónica con excentricidad $\varepsilon = 1$. Todas las parábolas tienen la misma forma, salvo un factor de escala, siendo 1 el caso de una línea recta horizontal, y en el infinito dos rectas verticales.
- En polares, la ecuación de una parábola que abre hacia la derecha es:

$$\rho(\theta) = 2p \frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}$$

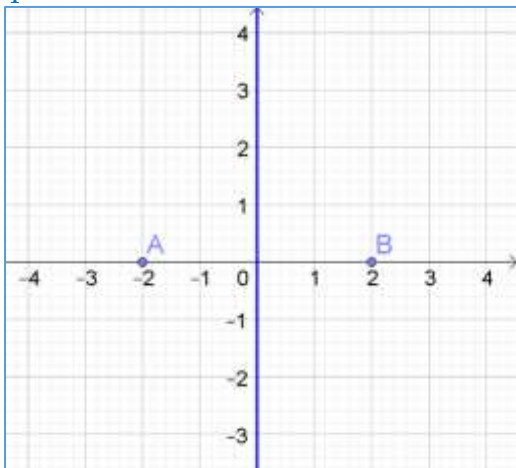
La deducción de esta expresión es similar a las que hicimos previamente. Partiendo de las coordenadas polares y de la ecuación principal, tendríamos una parábola que se abre hacia arriba. Prueba a deducir la anterior:

$$\rho \sin\theta = \frac{1}{2p} \rho^2 \cos^2\theta \Rightarrow \rho = 2p \frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}$$

- En paramétricas, esencialmente escribimos lo mismo que en cartesianas:

$$\begin{cases} x = t \\ y = \frac{1}{2p} t^2 \end{cases}$$

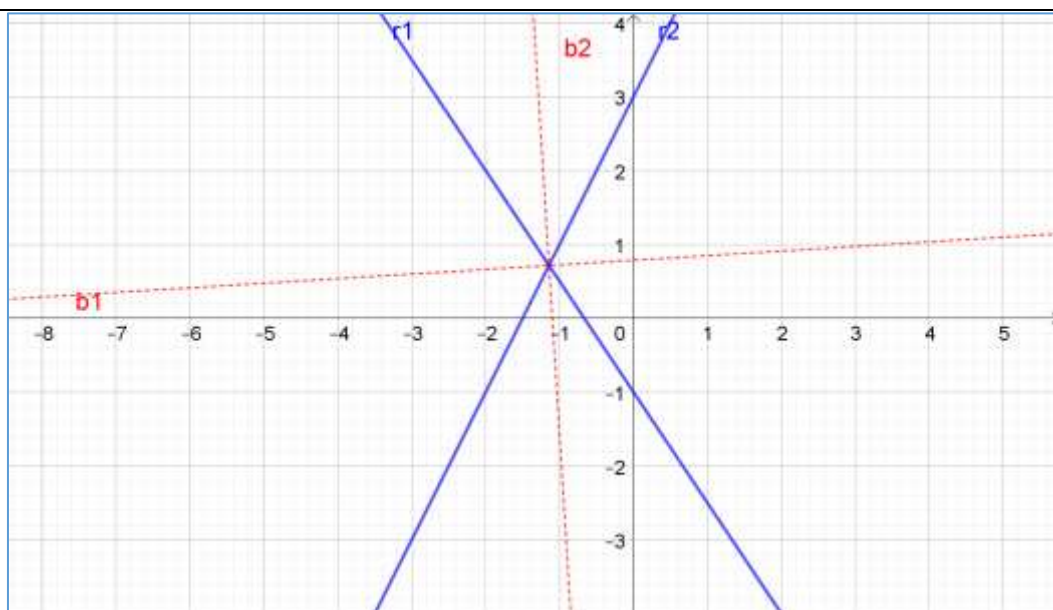


1	Caracterice el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos puntos dados. Situemos los puntos en el eje de abscisas, y llamémoslos $A(-a, 0)$ y $B(a, 0)$. La distancia a un punto genérico $P(x, y)$ es: $\begin{cases} d(A, P) = \overline{AP} = \sqrt{(x + a)^2 + y^2} \\ d(B, P) = \overline{BP} = \sqrt{(x - a)^2 + y^2} \end{cases}$ Igualando ambas: $\sqrt{(x + a)^2 + y^2} = \sqrt{(x - a)^2 + y^2}$ De donde: $\begin{aligned} (x + a)^2 + y^2 &= (x - a)^2 + y^2 \\ (x + a)^2 &= (x - a)^2 \\ x + a &= \pm(x - a) \begin{cases} x + a = x - a \Rightarrow a = 0 \\ x + a = -x + a \Rightarrow x = 0 \end{cases} \end{aligned}$ La primera conclusión no tiene sentido, ya que degenerarían los dos puntos en uno solo. La segunda indica que el lugar geométrico es la recta $x = 0$. Esta recta se llama mediatriz de dos puntos, y es la perpendicular a la recta que los une, que pasa por el punto medio de ambos. 
2	Caracterice el lugar geométrico de los puntos que equidistan de dos rectas dadas. Imaginemos en primer lugar que las rectas son paralelas. En este caso, tendrán el mismo vector director, siendo la forma general de ambas: $\begin{cases} r_1 \equiv Ax + By + C = 0 \\ r_2 \equiv Ax + By + C' = 0 \end{cases}$ La distancia entre un punto genérico $P(x, y)$ y una recta viene dada por: $d(P, r) = \frac{ Ax + By + C }{\sqrt{A^2 + B^2}}$ De forma que la condición en este caso es: $\frac{ Ax + By + C }{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{ Ax + By + C' }{\sqrt{A^2 + B^2}}$ Que se traduce en: $ Ax + By + C = Ax + By + C' $ Las dos soluciones que proporciona el valor absoluto llevan, por un lado, a que $C = C'$, que indica que las rectas sean iguales completamente, en cuyo caso el lugar geométrico sería la propia recta. El otro caso sería aquel en que:



	$Ax + By + C = -Ax - By - C'$ Que lleva a: $2Ax + 2By + C + C' = 0$ O, lo que es lo mismo: $Ax + By + \frac{C + C'}{2} = 0$ Que no es más que una recta con la misma pendiente que las anteriores, que pasa por los puntos medios entre ambas.
	Las ecuaciones de las rectas, de forma general, serán: $\begin{cases} r_1 \equiv Ax + By + C = 0 \\ r_2 \equiv A'x + B'y + C' = 0 \end{cases}$ La distancia entre un punto genérico $P(x, y)$ y una recta viene dada por: $d(P, r) = \frac{ Ax + By + C }{\sqrt{A^2 + B^2}}$ De forma que la condición en este caso es: $\frac{ Ax + By + C }{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{ A'x + B'y + C' }{\sqrt{A'^2 + B'^2}}$ Esta igualdad con valores absolutos dará lugar a dos ecuaciones (una con más y otra con menos), de la forma: $\begin{cases} Ax + By + C = \sqrt{\frac{A^2 + B^2}{A'^2 + B'^2}} (A'x + B'y + C') \\ Ax + By + C = -\sqrt{\frac{A^2 + B^2}{A'^2 + B'^2}} (A'x + B'y + C') \end{cases}$ Renombrando $\Gamma \equiv \sqrt{\frac{A^2 + B^2}{A'^2 + B'^2}}$ y despejando todo al mismo lado de las ecuaciones: $\begin{cases} (A - \Gamma A')x + (B - \Gamma B')y + (C - \Gamma C') = 0 \\ (A + \Gamma A')x + (B + \Gamma B')y + (C + \Gamma C') = 0 \end{cases}$ Nótese que ambas son ecuaciones de rectas. Concretamente, estas ecuaciones hacen referencia a las dos bisectrices de las rectas dadas inicialmente.





En caso de situarnos en $\mathbb{R}^3$, las operaciones son mucho más complejas. En caso de dos rectas paralelas, es claro que sería otra recta que pase por los puntos medios entre ambas (y, si son la misma recta, la propia recta). Si ambas rectas son secantes, tendríamos de nuevo la bisectriz anterior, solo que el proceso para obtenerla es mucho más complejo. Recuerda que una recta en $\mathbb{R}^3$ puede estar definida como la intersección entre dos planos, o en su forma paramétrica. Ahora bien, en el caso de dos rectas no secantes (que se cruzan en el espacio), el lugar geométrico no es, ni mucho menos, trivial. Este problema está pensado para A_2 ($\mathbb{R}^2$), como introducción a los lugares geométricos.

3 Caracterice el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto dado.

Este es, seguramente, el caso más conocido. Llamemos al punto dado $C(a, b)$ y al punto genérico $P(x, y)$, y R a la distancia constante. La distancia entre dos puntos es igual al módulo del vector que los une:

$$|\overrightarrow{CP}| = |(x - a, y - b)| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} = R$$

Podemos despejar para tener una ecuación más limpia:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

Que es la ecuación de una circunferencia de radio R y centro $C(a, b)$

Esta ecuación se puede desarrollar efectuando las igualdades notables, llegando a:

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - R^2 = 0$$

Podemos redefinir los coeficientes de modo que la ecuación de la **circunferencia** queda:

$$\begin{cases} A = -2a \\ B = -2b \\ C = a^2 + b^2 - R^2 \end{cases} \quad x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

En caso de situarnos en $\mathbb{R}^3$, la solución a este problema es la **esfera**, que no es más que, siguiendo el mismo procedimiento:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$



- 4 Caracterice el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos es constante.

En este caso, tomaremos a los puntos en $F(c, 0)$ y $F'(-c, 0)$, ambos colocados sobre el eje de OX y equidistantes del origen por sencillez (siempre se puede efectuar una translación o una rotación a posteriori).

Tomando un punto genérico $P(x, y)$ y la suma de las distancias como $2a$:

$$|\overrightarrow{FP}| + |\overrightarrow{F'P}| = 2a$$

Desarrollamos:

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$$

Despejando y elevando al cuadrado:

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$(x-c)^2 + y^2 = 4a^2 + (x+c)^2 + y^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

Desarrollamos para simplificar la expresión:

$$x^2 + c^2 - 2xc + y^2 = 4a^2 + x^2 + c^2 + 2xc + y^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$-4xc = 4a^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} \Rightarrow a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = a^2 + xc$$

Elevando de nuevo al cuadrado:

$$a^2(x^2 + c^2 + 2xc + y^2) = a^4 + x^2c^2 + 2a^2xc$$

Ordenando todos los términos:

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 + a^2(c^2 - a^2) = 0$$

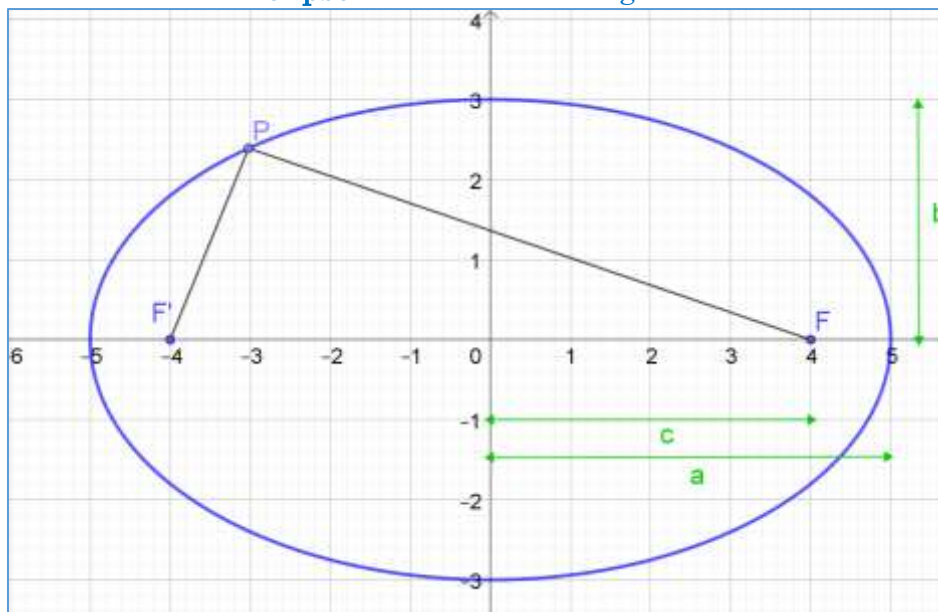
Si llamamos $b^2 \equiv a^2 - c^2$ tenemos:

$$b^2x^2 + a^2y^2 + a^2y^2 - a^2b^2 = 0$$

Dividiendo todo entre a^2b^2 y despejando el último término a la derecha:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Que es la ecuación de una **elipse** centrada en el origen.



5 Caracterice el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de una recta y de un punto fijo.

Coloquemos la recta vertical $x = -p$, y un punto en el eje OX $F(p, 0)$ (ojo: esta situación es la que acabará por situar al vértice de la parábola, que está en el punto medio entre la recta y el punto fijo, en el origen de coordenadas).

Con esto:

$$d(P, r) = d(P, F)$$

$$\frac{|x + p|}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = \sqrt{(x - p)^2 + y^2}$$

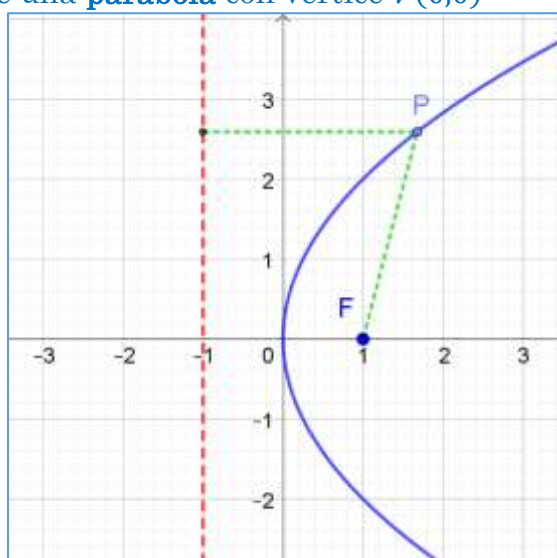
Desarrollando:

$$(x + p)^2 = (x - p)^2 + y^2$$

$$x^2 + p^2 + 2xp = x^2 + p^2 - 2xp + y^2$$

$$y^2 = 4px$$

Esta es la ecuación de una **parábola** con vértice $V(0,0)$:



6 Caracterice el lugar geométrico de los puntos del plano tales que el valor absoluto de la diferencia entre sus distancias a dos puntos fijos es constante.

Igual que hemos hecho todo antes, colocamos dos puntos $F(c, 0)$ y $F'(-c, 0)$ y la ecuación queda:

$$||\overrightarrow{FP}| - |\overrightarrow{F'P}|| = 2a$$

Donde hemos llamado $2a$ a la constante.

$$|\sqrt{(x - c)^2 + y^2} - \sqrt{(x + c)^2 + y^2}| = 2a$$

Podemos quitar el valor absoluto siempre que tomemos $2a$ en positivo. Despejando:

$$\sqrt{(x - c)^2 + y^2} = 2a + \sqrt{(x + c)^2 + y^2}$$

$$x^2 + c^2 - 2xc + y^2 = 4a^2 + x^2 + c^2 + 2xc + y^2 + 4a\sqrt{(x + c)^2 + y^2}$$

Simplificando.

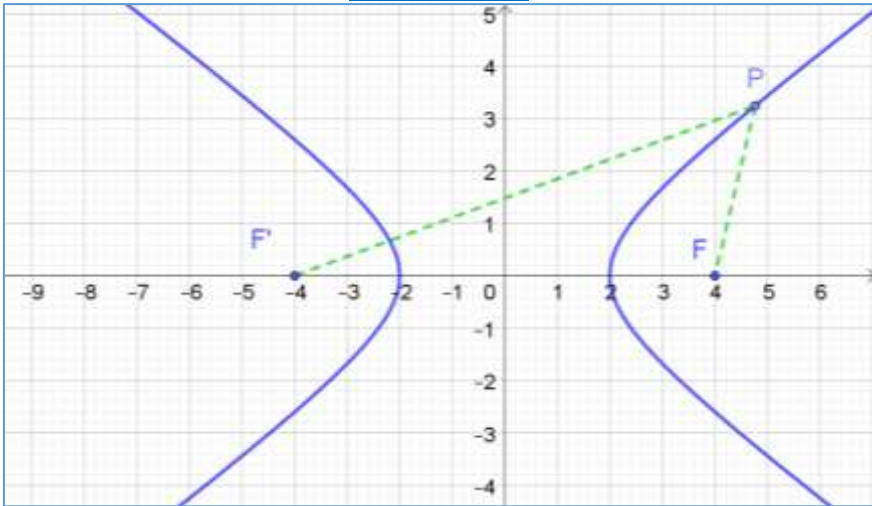
$$-4xc - 4a^2 = 4a\sqrt{(x + c)^2 + y^2}$$

Elevando de nuevo al cuadrado:

$$x^2c^2 + a^4 + 2xca^2 = a^2(x^2 + c^2 + 2xc + y^2)$$

Ordenando términos:



	$x^2(c^2 - a^2) - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$ Llamando $b^2 \equiv c^2 - a^2$ $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$ Y finalmente dividiendo todo entre a^2b^2 llegamos a la ecuación de la hipérbola: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 
7	Caracterice los puntos del espacio que equidistan de un punto dado. Por último, haremos un ejemplo en el espacio. La figura que piden es una superficie esférica (no una esfera), que viene dada por: $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$ O en su forma desarrollada: $x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$ De igual forma a lo hecho hasta aquí podemos obtener las fórmulas de los hiperboloides de revolución, elipsoides, etc. Si queremos la esfera (el relleno, se entiende), tendríamos la siguiente inecuación: $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 \leq R^2$
8	Caracterice los puntos del plano tales que la razón entre la distancia a un punto fijo, y la distancia a una recta fija, es constante e igual a ε El problema habla, directamente, de la definición de la excentricidad ε. Planteamos las ecuaciones: $ FP = \varepsilon PP' $ Siendo F el punto fijo (foco), y P' el punto sobre la recta que marca la distancia (proyección sobre la misma). De esta forma, si tomamos un punto $F(0, f)$ sobre el eje y, y una recta horizontal $y = 0$ (mediante translaciones y homotecias podríamos conseguir otras configuraciones), tendríamos: $ (x, y - f) = \varepsilon \frac{ 0x + 1y + 0 }{\sqrt{0^2 + 1^2}} \Rightarrow \sqrt{x^2 + (y - f)^2} = \varepsilon y \Rightarrow x^2 + y^2 - 2fy + f^2 = \varepsilon^2 y^2$ $\Rightarrow x^2 + \underbrace{(1 - \varepsilon^2)}_{\equiv c} y^2 - 2fy + f^2 = 0$ De donde, si intentamos completar cuadrados:



$$x^2 + c(y - \alpha)^2 + \beta = 0 \Rightarrow x^2 + cy^2 \underbrace{-2c\alpha}_{-2f} y + \underbrace{c\alpha^2 + \beta}_{f^2} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{f}{c} \\ \frac{cf^2}{c^2} + \beta = f^2 \Rightarrow \beta = \left(1 - \frac{1}{c}\right)f^2 \end{cases}$$

Es decir:

$$x^2 + c\left(y - \frac{f}{c}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{c}\right)f^2 = 0$$

Que podemos arreglar como:

$$x^2 + c\left(y - \frac{f}{c}\right)^2 = \left(\frac{1}{c} - 1\right)f^2 \Rightarrow \boxed{\frac{x^2}{\left(\frac{1}{c} - 1\right)f^2} + \frac{\left(y - \frac{f}{c}\right)^2}{\frac{\left(\frac{1}{c} - 1\right)f^2}{c}} = 1}$$

Podríamos pensar que esta es la ecuación de una elipse, pero todo depende del valor del parámetro $c = 1 - \varepsilon^2$. Veamos los casos posibles.

- a) Si $\varepsilon = 1$, tendríamos $c = 0$, y muchas divergencias en la ecuación. Obviamente, no podríamos haber realizado muchos de los pasos anteriores, y sería mejor empezar desde el principio:

$$|FP| = \varepsilon|PP'| \Rightarrow |FP| = |PP'| \Rightarrow x^2 + y^2 - 2fy + f^2 = y^2 \Rightarrow x^2 + f^2 = 2fy$$

De donde:

$$y = \frac{1}{2f}x^2 + \frac{f}{2}$$

Que es la ecuación de una parábola. Recuerda, cuando $\varepsilon = 1$, la cónica resultante es, precisamente, una parábola.

- b) $\varepsilon \in (0,1) \Rightarrow c = 1 - \varepsilon^2 \in (0,1) > 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{c} - 1\right) > 0$. Todas las cantidades en la expresión anterior son positivas, por lo que tenemos la ecuación de una **elipse**.
- c) $\varepsilon > 1 \Rightarrow c < 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{c} - 1\right) < 0$. La cantidad en x es negativa, pero la cantidad en y es positiva, de donde:

$$\frac{x^2}{\left(\frac{1}{c} - 1\right)f^2} + \frac{\left(y - \frac{f}{c}\right)^2}{\frac{\left(\frac{1}{c} - 1\right)f^2}{c}} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{-a^2} + \frac{\left(y - \frac{f}{c}\right)^2}{b^2} = 1$$

Resulta, pues, en la ecuación de una **hipérbola**, como debía ser.

- d) En caso de que $\varepsilon = 0$, volveríamos a empezar de nuevo:

$$|FP| = \varepsilon|PP'| \Rightarrow |FP| = 0 \Rightarrow x^2 + (y - f)^2 = 0$$

Que es la ecuación del punto $(0, f)$, no la circunferencia, como esperábamos. Sin embargo, estamos asumiendo que la ecuación de la recta está en una posición fija, pero ¿y si estuviese en infinito? Entonces, el producto $\varepsilon|PP'|$ daría un cero por infinito, que podría ser una constante. Así, desde esta perspectiva, una circunferencia es precisamente este lugar geométrico, de forma que si este producto de límites tiende a una constante R :

$$|FP| = R \Rightarrow x^2 + (y - f)^2 = R^2$$

Que es la ecuación de una circunferencia centrada en $(0, f)$ con radio R .



